Werkvorschriften CH 2021
Spezielle Bestimmungen der EKZ

Version: Januar 2024

Werkvorschriften CH (WV CH 2021)

Spezielle Bestimmungen der EKZ

Die speziellen Bestimmungen ergänzen die WV CH 2021 mit betriebseigenen Bestimmungen für das Erstellen bzw. den Anschluss von elektrischen Installationen an das Verteilnetz der EKZ.

2 Meldewesen

2.4 Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme

Verrechnung von Aufwendungen für die Montage von Mess-, Steuer- und Tarifapparaten

Die Montagen der gemäss Tarif erforderlichen Mess- und Steuerapparate für neu am Verteilnetz angeschlossene Anlagen und die entsprechenden Demontagen bei aufgelösten Anlagen sind während der normalen Arbeitszeit (Montag bis Freitag, von 07.00 bis 17.00 Uhr) kostenlos.

Mehrkosten und zusätzliche Aufwendungen für Messeinrichtungen, welche die Mindestanforderungen der EKZ für die Datenerfassung und -bereitstellung übersteigen, werden den Kunden verrechnet.

Die Demontagen und Montagen von Mess- und Steuerapparaten bei vom Kunden initiierten Umbauten in bestehenden Anlagen werden der meldenden Installationsfirma verrechnet.

4 Überstromschutz

Im ungemessenen Teil vor dem Bezüger-Überstromunterbrecher sind keine Anschlüsse, z.B. Abgriffe für Spannung oder Strom, erlaubt.

7 Mess-. Steuer und Kommunikationseinrichtungen

7.1 Allgemeines

Im Netzgebiet der EKZ müssen keine Zählersteckklemmen verwendet werden.

Grundsätzlich muss pro Verteilung mit Zähler oder mit Messeinrichtungen ein separater Netzkommandoempfänger installiert werden. Ausnahmen sind in Absprache mit EKZ möglich bei separater Verteilung im gleichen Raum.

7.4 Fernauslesung

Messeinrichtungen mit Fernauslesung benötigen eine dauerhafte Kommunikationsverbindung. Die Art der Verbindung wird durch die EKZ in Absprache mit dem Kunden bestimmt. Die Installationen für den Kommunikationsanschluss sind bauseits zu erstellen.

7.5 Standort und Zugänglichkeit

Ist die jederzeit freie Zugänglichkeit nicht gegeben, ist der dauernde und gefahrlose Zugang mittels Schlüsselrohr zu gewährleisten. Der Zugang zu weiteren Räumen darf nicht möglich sein. Das Schlüsselrohr wird von der zuständigen Netzregion der EKZ ausgehändigt.
Das Schlüsselrohr muss so angeordnet werden, dass es einfach zugänglich und vor Witterungseinflüssen (z.B. Eindringen von Wasser) geschützt ist.

7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandlern

Stromwandler werden von EKZ geliefert und bleiben deren Eigentum. Im Niederspannungsbereich werden Stromwandler mit Bemessungsströmen von 300/5 A (max. Vorsicherung 315 A), 800/5 A, 1500/5 A, 2000/5 A, 2500/5 A und 3000/5 A eingesetzt. Es sind die Stromschienen der gelieferten Wandler zu verwenden, ab einer Baugrösse von 1500/5 A kann in

Absprache mit EKZ auf die Stromschienen verzichtet werden.

Der Querschnitt der Leiter zwischen Messwandler und Zähler beträgt für den Strompfad 4 mm^2.

Der Anschluss privater Geräte an die Messeinrichtung der EKZ ist nicht gestattet, davon ausgenommen ist die Nutzung der lokalen Kundenschnittstelle am Smart Meter.

8.4 Übrige Verbraucheranlagen

Wassererwärmer

Für Wassererwärmer gelten die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Anschlussleistungen und zugehörenden Spannungen.

Anschluss Wassererwärmer				
Inhalt	Leistungsreihe			Spannung
	I	II	III	
[lt]	[kVA]	[kVA]	[kVA]	[V]
30	0,6	0,4	0,3	1 x 230 oder 1 x 400
50	1	0,66	0,5	
80	1,6	1	0,8	
100	2	1,35	1	
120	2,4	1,6	1,2	
160	3,2	2	1,6	
200	4	2,7	2	
250	5	3,5	2,5	1 x 400
300	6	4	3	
400	8	5	4	3 x 400
500	10	6,5	5	
600	12	8	6	
800	16	11	8	
1000	20	13	10	

Die Energielieferung für Wassererwärmer mit einem Inhalt ≥ 100 Liter muss durch EKZ zeitlich unterbrechbar sein. Diese sind hinter Schaltapparaten, ggf. mit Einschaltverzögerung, anzuschliessen. Es gelten folgende minimalen Freigabezeiten:

Reihe	auf 60 Grad C	auf 80 Grad C
Bei Reihe I	3 Std	4 Std
Bei Reihe II	4 Std	6 Std
Bei Reihe III	6 Std	8 Std

Angeschlossen werden nur behördlich bewilligte Elektro-Boiler, es gelten in der Regel die folgenden Leistungsreihen:

Boiler bis 200 Liter Inhalt	Leistungsreihe I
Boiler über 200 Liter bis 400 Liter Inhalt	Leistungsreihe II

Boiler mit mehr als 400 Liter Inhalt	Leistungsreihe III

Eine Tagesfreigabe ist ausserhalb der Höchstbelastungszeiten möglich. Die Steuerung der Tagesnachladung muss gemäss dem Beispiel im Anhang 2 erfolgen.

Wärme- und Kälteanlagen

Die EKZ können für Wärme- und Kälteanlagen in besonderen Fällen eine zeitliche Unterbrechung der Energielieferung festlegen. Die Sperrzeiten richten sich nach den Belastungsverhältnissen im Verteilnetz.

Widerstandsheizungen

Für WP-Notheizungen gelten die Bestimmungen wie für Wärmepumpen.

Angeschlossen werden nur behördlich bewilligte elektrische Widerstandsheizungen und die Energielieferung muss durch EKZ zeitlich unterbrechbar sein. Die Tagessperrzeiten sind aus Anhang 1 ersichtlich.

Pro Zählerstromkreis können ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen bis 4 kW Leistung ungesperrt angeschlossen werden (ausgenommen Wärmepumpentarif EKZ Netz 400WP).

Für Raumheizungen von nicht ständig benutzten Räumen wie Kirchen, Zivilschutzräumen, Schützenhäusern, Baubaracken, Schulcontainern usw. kann in begründeten Sonderfällen auf eine Sperrung verzichtet werden (ausgenommen bei Wärmepumpentarif EKZ Netz 400WP).

Das technische Anschlussgesuch TAG ist mittels ElektroForm oder ElektroForm online der zuständigen EKZ-Netzregion einzureichen, wenn die Summe der für die Raumheizung benötigten elektrischen Leistung am Netzanschluss 10 kW übersteigt.

Wärmepumpenanlagen

Die Energielieferung für behördlich bewilligte Wärmepumpenanlagen und Wärmepumpenboiler muss durch die EKZ zeitlich unterbrechbar sein. Pro Zählerstromkreis können Kompressormotoren bis 4 kW Leistung ungesperrt angeschlossen werden (ausgenommen Wärmepumpentarif EKZ Netz 400WP).

Für die gesamte Leistung von behördlich bewilligten Notheizungen muss die Energielieferung durch die EKZ zeitlich unterbrechbar sein. Kann die Notheizung nicht separat gesteuert werden, muss auch der Betrieb des Kompressormotors unterbrechbar sein.

Die Tagessperrzeiten sind aus Anhang 1 ersichtlich.

Das technische Anschlussgesuch TAG ist mittels ElektroForm oder ElektroForm online der zuständigen EKZ-Netzregion einzureichen bei:

- Wärmepumpen mit mehr als 4 kW Kompressorleistung (Nennleistung A2/W35, W10/W35, B0/W35) pro Zählerstromkreis oder wenn die Anlaufströme bei 3 – phasigem Anschluss 30 A und bei 1 – phasigem Anschluss 15 A übersteigen;
- allen Wärmepumpen ausserhalb von Bauzonen;
- Gebäuden mit mehreren Anlagen oder Geräten, wenn die Summe der für die Raumheizung benötigten elektrischen Leistung am Netzanschluss 10 kW übersteigt.

9.2 Kompensationsanlagen

Eine Zentralkompensation für mehrere Zählerstromkreise ist nicht zulässig.

10 Energieerzeugungsanlagen (EEA)

Es gelten die „Technische Bedingungen für den Parallelbetrieb von EEA mit dem Netz der EKZ„ in der aktuellen Version gemäss der Publikation auf www.ekz.ch.

11 Elektrische Energiespeicher

Es gelten die „Technische Bedingungen für den Parallelbetrieb von EEA mit dem Netz der EKZ„ in der aktuellen Version gemäss der Publikation auf www.ekz.ch.

12 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

12.2 Allgemeines

EKZ empfiehlt, hinter dem gleichen Netzanschluss ab der zweiten Ladestation ein Lademanagement vorzusehen. Zudem empfiehlt EKZ, nur Lastmanagement-taugliche Ladestationen zu verwenden, welche später in ein Lademanagement eingebunden werden können.

Bei Einzelladestationen ist ein ein- und zweiphasiger Bezug nur bis 16 A zulässig. Dies ist auf Verlangen mit der Konformitätserklärung nachzuweisen.

Bei Ladeanlagen mit mehr als zwei Ladestationen muss der Ladestrom im ein- und zweiphasigen Betrieb auf 16 A begrenzt werden, sofern die Ladeanlage über kein lokales, dynamisches Lastmanagementsystem zum Ausgleich der Unsymmetrie am (Haus-)Anschlusspunkt verfügt (Schieflastenmanagement). Das Schieflastenmanagementsystem überwacht dabei dauerhaft die Unsymmetrie am (Haus-)Anschlusspunkt und stellt während des Ladevorgangs sicher, dass sie verbessert oder maximal 16 A beträgt.

Bei Kommunikationsstörungen oder –ausfällen des Lastmanagementsystems ist sicherzustellen, dass der Ladevorgang unterbrochen wird.

12.3 Ansteuerbarkeit für Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Für Ladestationen oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge muss eine Steuermöglichkeit gemäss Anhang 4 (Öffner-Kontakt) vorgesehen werden.

A 5.12 Einführungsrohr Aussenkasten

Die minimale Weite des Einführungsrohres zum Aussenzählerkasten beträgt 60 mm.

24-h-Freigabe für steuerbare Lasten

Auf Wunsch des Kunden kann eine 24-h-Freigabe eingerichtet werden. Die Freigabe erfolgt über ein EKZ-Steuersignal.

Untersagung der EKZ-Steuerung durch den Kunden

Gemäss Art. 31f StromVV hat der Kunde das Recht, die Steuerung der EKZ gemäss 8.4. zu untersagen. Es sind die jeweiligen Tarifbestimmungen zu beachten.

Nicht untersagen kann der Kunde die Installation des Steuergerätes und dessen Anwendung zur Aufrechterhaltung des sicheren Netzbetriebes (Art. 8c Abs. 5 und 6 StromVV).

Anhang 1: Sperrzeiten für elektrische Raumheizungen
Anhang 2: mögliche Tagesentsperrungen für Wassererwärmer
Anhang 3: Beispiel Zählerstromkreis für Wärmepumpentarif (EKZ Netz 400WP)
Anhang 4: Schema für den Anschluss von Ladestationen

Anhang 1

Sperrzeiten für elektrische Raumheizungen

Anlageart	Wärmepumpenanlagen Kompressormotoren und behördlich bewilligte Notheizungen		Behördlich bewilligte Widerstandsheizungen	
Netznutzungstarif	EKZ Netz 400F	EKZ Netz 400WP	EKZ Netz 400F	EKZ Netz 400WP
Ungesperrte Leistung pro ZSK	≤ 4 kW (nur Kompressor)	---	≤ 4 kW	---
TRA - Rundsteuerbefehl	102-13	104-22	104-24	104-23
Tagessperrdauer (min./max.) [h]	1 - 3	2 - 4	5	2 - 5
Längste Sperrdauer (t_S) [h]	2	2	3	2
Minimale Einschaltdauer (t_K) [h]	2	≥ t_S	1	≥ t_S

Netznutzungstarife:

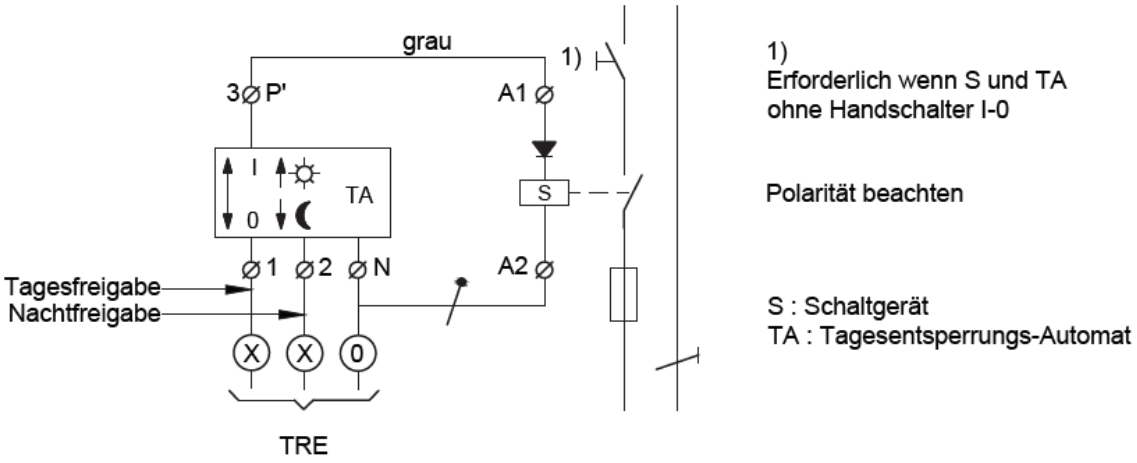
EKZ Netz 400F	Netznutzung für Endkunden mit Energiekonsum bis 100'000 kWh pro Jahr mit netzdienlicher Steuerung der Flexibilität durch die EKZ. Wenn der Kunde den Zugriff der EKZ auf seine Flexibilität ausdrücklich untersagt, kommt der Tarif EKZ Netz 400ST zur Anwendung
EKZ Netz 400WP	Netznutzung für unterbrechbare Wärmeanwendung (Wärmepumpentarif: separater Zählerstromkreis / Kompressorleistung > 4 kW)

ZSK	Zählerstromkreis
≥ t_S	grösser oder gleich der vorangegangenen Sperrdauer

Anhang 2

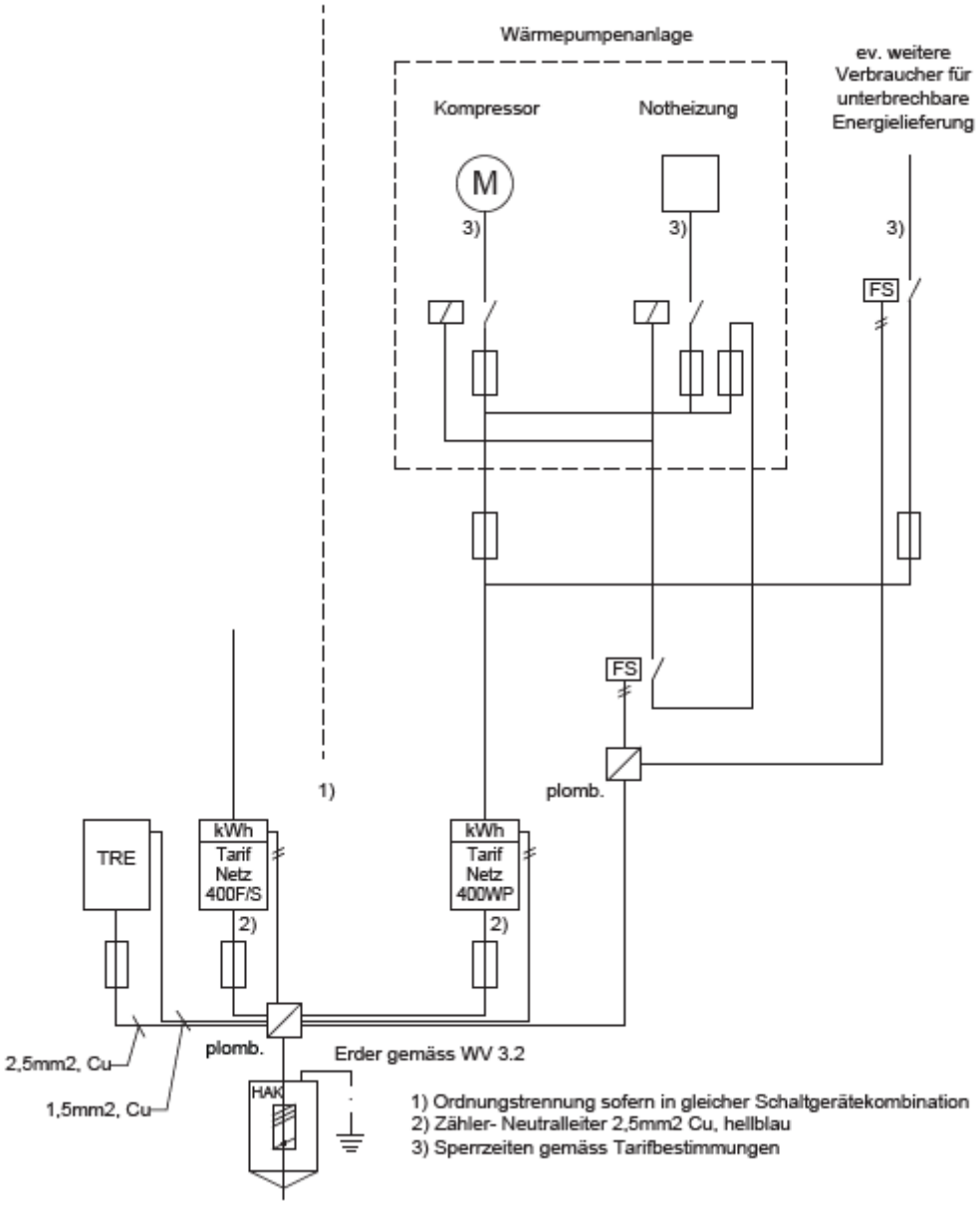
Beispiel: mögliche Tagesentsperrungen für Wassererwärmer

Tagesentsperrungs-Automat mit Spitzensperrung



Anhang 3

Beispiel: Separater Zählerstromkreis für Wärmepumpentarif "EKZ Netz 400WP" (Leistung Kompressor > 4 kW)



Anhang 4

Schema für den Anschluss von Ladestationen

